

Análise da Plataforma de Qualificação e Distribuição de Leads (ImobiFlow)

Com base no fluxo fornecido no diagrama e no texto descritivo, propomos a arquitetura e o design funcional para uma plataforma SaaS chamada **ImobiFlow**. Esta plataforma permitirá que corretores cadastrem seus imóveis e automatizem toda a captação, qualificação por robô (com enriquecimento e validação via CPF ou CNPJ) e a distribuição inteligente de leads (Roleta) para o time comercial.

1. Visão Geral da Arquitetura do Sistema

Para atender a esse fluxo de forma escalável e integrada, a plataforma deve ser dividida em quatro componentes principais:

1. **Portal Web (Painel do Corretor / Imobiliária):** Onde os imóveis são cadastrados, os corretores da equipe são gerenciados e o painel de controle (Dashboard) exibe a saúde dos leads.
2. **Motor de Automação de Mensagens (WhatsApp / Instagram / Facebook):** O robô responsável pela conversa, qualificação inicial e recuperação de leads frios.
3. **API de Integração e Inteligência:** Onde as validações de dados (como consulta automática de CPF e CNPJ) e a lógica de distribuição (Round Robin) ocorrem.
4. **Banco de Dados e CRM Integrado:** Registro histórico dos leads, imóveis, corretores ativos e sincronização com CRMs externos.

```
graph TD
```

```
A[Anúncios FB/IG] -->|Clique| B(WhatsApp Business / Bot)
```

```
B -->|Respondeu?| C{Triagem Inicial}
```

```
C -->|Não| D[Fluxo de Reengajamento Rápido]
```

```
D -->|Ainda sem resposta| E[Lead Frio / Perdido]
```

```
C -->|Sim| F[Coleta de Dados Básicos]
```

```
F --> G{Tipo de Lead?}
```

```
G -->|Pessoa Física| G1[Consulta CPF via API]
```

```
G -->|Pessoa Jurídica| G2[Consulta CNPJ via API]
```

```
G1 --> H{Decisão de Qualificação}
```

```
G2 --> H{Decisão de Qualificação}
```

```
H -->|Dados Inválidos / Não Qualificado| I[Fluxo de Nutrição / Despedida]
```

```
H -->|Dados Válidos / Qualificado| J[Roleta Round Robin]
```

```
J -->|Distribuição Comercial| K[Vendedor Sorteado WhatsApp]
```

```
J -->|Sincronização| L[Banco de Dados / CRM]
```

2. Detalhamento dos Módulos do Sistema

Módulo 1: Painel do Corretor & Gestão de Imóveis (Frontend e Dashboard)

Este será o sistema onde o corretor de imóveis ou o administrador da imobiliária irá interagir no dia a dia.

- **Cadastro de Imóveis:** Formulário dinâmico contendo fotos, descrição, valores, localização e parâmetros de qualificação (ex: "Este imóvel aceita apenas Pessoa Jurídica com CNPJ ativo" ou "Este imóvel exige lead com CPF regular").
- **Geração Automática de Landing Pages:** Cada imóvel cadastrado gera automaticamente uma página web pública (Landing Page) bonita e otimizada para celulares, com as fotos, descrição e um botão destacado para iniciar conversa no WhatsApp.
- **Link de Tráfego Rastreável:** O sistema gera um link específico para anúncios de tráfego pago (Facebook/Instagram Ads) que contém parâmetros (ex: ?

`ref=IMÓVEL_123&corretor=ID_CORRETOR`). Quando o lead clica no botão da página, a mensagem enviada ao WhatsApp do robô carrega esse código oculto, identificando instantaneamente a origem.

- **Gestão de Equipe (Roleta):** Cadastro de corretores participantes da fila de atendimento, com opção de definir quem está online/offline (escala de trabalho).
- **Dashboard de Leads:**
 - Métricas em tempo real: Quantos leads entraram, quantos estão qualificados, quantos foram dados como perdidos e taxa de conversão do robô.
 - Tela de histórico de conversas do robô antes de o lead ser passado ao humano.
 - **CRM Interno (Kanban de Vendas):** Para corretores que não utilizam CRM externo, a plataforma oferece um painel estilo Kanban integrado (Novos, Em Atendimento, Proposta, Fechado, Perdido) para acompanhar a negociação.

Módulo 2: Automação Conversacional (O Robô)

O robô precisa ser dinâmico e integrado aos canais oficiais da Meta.

- **Gatilho de Entrada:** O lead clica no anúncio e envia uma mensagem predefinida (ex: *"Quero saber mais sobre o imóvel X"*). O sistema identifica a qual imóvel o lead está se referindo por parâmetros no link ou no texto inicial.
- **Fluxo de Recuperação (Leads Frios):** Se o lead não responder após a primeira mensagem em **10 a 15 minutos**, o robô envia um follow-up amigável (ex: *"Olá! Vi que você se interessou pelo imóvel X. Ainda quer ver os detalhes?"*). Se ainda não responder, é categorizado como *Perdido*.
- **Enriquecimento e Validação (CPF ou CNPJ):** O robô pergunta se o lead é Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ) e solicita o documento correspondente:
 - **Se CPF (PF):** O robô solicita o CPF e a Data de Nascimento (necessária para validação oficial). A API de consulta retorna a Situação Cadastral na Receita Federal (Regular, Suspensa, Cancelada), Nome Completo e confirmação de dados para evitar cadastros falsos.
 - **Se CNPJ (PJ):** O robô solicita o CNPJ e a API (como BrasilAPI ou ReceitaWS) retorna Razão Social, Nome Fantasia, CNAE, Data de Abertura e Situação Cadastral.
- **Decisão de Qualificação:** Um motor de regras valida as informações coletadas com base nas exigências do imóvel cadastrado pelo corretor:
 - Se o CPF/CNPJ constar como "Irregular" ou "Inativo", o lead é desqualificado imediatamente.
 - Se estiver válido, o robô avança para a próxima etapa.

Módulo 3: Distribuição Automática (A Roleta / Round Robin)

A distribuição justa evita gargalos e atritos na equipe.

- **Fila Dinâmica (Round Robin):** O sistema mantém uma fila ordenada dos corretores ativos no momento. Quando um lead é qualificado, o sistema:
 1. Busca o primeiro corretor da fila que está com status "Disponível".
 2. Atribui o lead a ele no banco de dados.
 3. Move esse corretor para o fim da fila.
- **Notificação Instantânea:** O corretor sorteado recebe uma notificação via WhatsApp (ou push no app) com um link direto: `https://wa.me/{telefone_do_lead}?text={mensagem_preparada}`. O corretor clica e inicia o atendimento com um clique, sabendo tudo sobre o lead.

Módulo 4: Sincronização de Dados & CRM (e Alternativas sem CRM)

- **Banco de Dados Central:** Registra cada interação, o status do lead, qual corretor foi atribuído e os dados retornados pelo CPF ou CNPJ.
- **Fluxo para Corretores SEM CRM:**
 - **CRM Interno:** O lead entra automaticamente no funil Kanban do painel do corretor na plataforma.
 - **Notificação Direta por WhatsApp (Push Comercial):** O sistema envia um alerta no WhatsApp do próprio corretor com a ficha do lead (Ex: "*Você recebeu um novo lead qualificado! Nome: João, CPF: Regular, Imóvel: Sobrado Taquari. Clique aqui para iniciar o chat: [Link]*").
 - **Planilha Google Sheets:** Opcional de sincronizar cada lead qualificado automaticamente em uma planilha do Google Drive do corretor.
- **Fluxo para Corretores COM CRM:** Integração via Webhook ou APIs nativas para enviar o payload JSON completo para sistemas externos (HubSpot, RD Station CRM, Pipefy, ActiveCampaign, etc.).

3. Sugestão de Stack Tecnológica (Como Construir)

Para uma implementação moderna, rápida e de alta performance, sugerimos a seguinte arquitetura de desenvolvimento:

Camada	Tecnologia Recomendada	Motivo
Frontend	Next.js 14 (React) + TailwindCSS	Alta performance, SEO otimizado para landing pages de imóveis, interface administrativa bonita e responsiva.
Backend & DB	Supabase (PostgreSQL & Edge Functions)	Autenticação pronta, banco de dados relacional robusto e funções na nuvem (Edge Functions) para tratar a lógica de CNPJ e distribuição rapidamente.
Engine do Robô	n8n / Typebot + Evolution API	Permite construir fluxos visuais de conversação do WhatsApp com extrema facilidade, integrando n8n com o WhatsApp Business.
Hospedagem	Vercel (Frontend) + Supabase Cloud (Backend)	Deploy rápido com integração contínua (CI/CD) e escalabilidade automática.

4. O Fluxo de Dados Detalhado (Exemplo Técnico)

Abaixo está o ciclo de vida técnico de um lead qualificado na plataforma:

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Lead
    participant Bot as Bot de Mensagem (n8n/Typebot)
    participant API as Supabase (Backend/Database)
    participant ValidaAPI as API Validadora (CPF/CNPJ)
    actor Corretor
    participant CRM as CRM Externo

    Lead->>Bot: Clica no anúncio e envia mensagem inicial
    Bot->>API: Registra início do contato do Lead
    Bot->>Lead: Pergunta se é Pessoa Física ou Jurídica
    Lead->>Bot: Responde (Ex: Pessoa Física)
    Bot->>Lead: Pergunta Nome, CPF e Data de Nascimento
    Lead->>Bot: Envia os dados solicitados
    Bot->>API: Envia dados para validação
    API->>ValidaAPI: Consulta CPF/CNPJ na Receita Federal
    ValidaAPI-->>API: Retorna Situação Cadastral (Regular) + Nome Completo
    API-->>Bot: Retorna "Dados Válidos e Qualificados"
    API->>API: Executa algoritmo Round Robin (Sorteia corretor da vez)
    API->>CRM: Envia webhook criando oportunidade
    API-->>Corretor: Notifica corretor via WhatsApp/App com o dossiê do Lead (Nome, C
    Bot->>Lead: Envia mensagem avisando que o corretor sorteado vai chamar
```

5. Próximos Passos para o Desenvolvimento

1. **Desenhar o Banco de Dados (Supabase):** Criar as tabelas de `imoveis`, `corretores`, `leads` e a fila de distribuição.
2. **Estruturar a Automação do WhatsApp:** Utilizar o **n8n** ou **Typebot** para desenhar o fluxo de mensagens, com tratamento de timeout para recuperação e integração de webhooks.
3. **Construir o Painel Web (Next.js):** Tela de login dos corretores, dashboard de leads e cadastro de imóveis.
4. **Homologar a API de CPF e CNPJ:** Definir o provedor de consulta de dados cadastrais (ex: Assertiva, BigDataCorp, Hubla ou similar para CPF; BrasilAPI/ReceitaWS para CNPJ) e as regras de qualificação.

5. **Desenhar o Algoritmo Round Robin:** Programar uma trigger ou store procedure no PostgreSQL (Supabase) para selecionar o próximo corretor da fila de maneira atômica, evitando que dois leads caiam para o mesmo corretor ao mesmo tempo.